

Rückblick und Einstieg

Vom Module zum Treiber

3.01

Rückblick auf Tag 2

01 Kernelmodule

Erstellen, bauen, laden und entladen
Parameter, Meldungen und Systemintegration

02 Tasks und Kontexte

Prozesse, Threads und Kernel-Preemption
Ausführungskontexte und Interrupt-Verarbeitung

03 Nebenläufigkeit

Race Conditions erkennen und beheben
Gemeinsame Daten korrekt schützen

04 Synchronisation

Mutexe, Spinlocks und atomare Operationen

Tag 2 bildet die Grundlage für kontextsichere, robuste Kernelmodule.

Schwerpunkte an Tag 3

01

Kontexte & Aufschub

Interrupts und Ausführungskontexte
Workqueues und Timer
Kontextabhängige APIs wählen

02

Speicherverwaltung

Virtueller Speicher und Allokation
Speicher beobachten
Fehlerpfade praktisch testen

03

Treiberschnittstellen

User-/Kernel-Schnittstellen
Character Devices entwickeln
Module beobachten und debuggen

Wie entstehen aus Kernelgrundlagen sichere, beobachtbare Treiberpfade?